Урок 4. Минимум MSE и техники вычисления производных (часть 1).

Практика.

1. Найдите производную $f(x) = 5x^2$, если $(x^2)' = 2x$.

Ответ: $10x$.

2. Найдите производную $f(x) = 3sin(x)$, если $(sin(x))' = cos(x)$.

Ответ: $3cos(x)$.

3. Найдите производную $f(x) = \frac{2}{3}e^x$, если $(e^x)' = e^x$.

Ответ: $\frac{2}{3}e^x$.

4. Найдите производную $f(x) = 5x^2 + 3sin(x)$,пользуясь вычисленными вами и данными в предыдущих задачах производными.

Ответ: $10x + 3cos(x)$.

5. Найдите производную $f(x) = 7x^3 + 3x - 4$, если $(x^3)' = 3x^2$, $(x)' = 1$, $(-4)' = 0$.

Ответ: $21x^2 + 3$.

6. Найдите производную $f(x) = 13e^x + 3x^2 - 4sin(x)$, пользуясь вычисленными вами и данными в предыдущих задачах производными.

Ответ: $13e^x + 6x - 4cos(x)$.